

1. Introducción y Alcance

- 1.1 Objetivo del Documento: Breve descripción del proceso de aseguramiento de calidad realizado.
- 1.2 Herramientas Utilizadas

2. Módulo Funcional: MakersPay (Billetera Digital)

- 2.1 Estrategia de Pruebas:
 - 2.1.1 Tipos de Pruebas aplicadas: (Funcionales).
 - 2.1.2 Técnicas de Caja Negra: (Partición de Equivalencia y Valores Límite).
- 2.2 Diseño de Escenarios de Prueba: Clasificación por flujos de usuario.
- 2.3 Casos de Prueba Detallados (TC):

3. Gestión de Defectos (Bug Reporting)

4. Módulo API: Pruebas Backend Casos de Prueba API

1.1 Objetivo del Documento

El presente documento tiene como propósito detallar la estrategia, el diseño y la ejecución de pruebas para la billetera digital MakersPay y la API PetStore.

Como QA Senior, el enfoque de este challenge se centra en garantizar la integridad de las reglas de negocio y la robustez del sistema a través de las siguientes metas:

- Validación de Reglas de Negocio: Asegurar que las restricciones de montos (\$5.000 - \$2.000.000 COP) y las condiciones de seguridad (autenticación y saldo) se cumplan estrictamente.
- Mitigación de Riesgos: Identificar y documentar defectos críticos de manera temprana mediante técnicas de Caja Negra, como el Análisis de Valores Límite (BVA) y Partición de Equivalencia (EP).
- Verificación de Integridad de Datos: Validar el flujo End-to-End (E2E) en el backend, garantizando que las operaciones de creación, consulta, actualización y borrado (CRUD) en la API mantengan la consistencia de la información.

1.2 Herramientas Utilizadas:

-Postman.
-GitHub Projects.
-Google Docs.
-Visual studio Code.
-Github.
-Cypress.
-JavaScript.
-Cucumber.

2.2 Escenarios de Prueba:

EP-01: Envío exitoso de dinero entre usuarios distintos.

EP-02: Intento de envío con montos fuera de los límites permitidos.

EP-03: Intento de envío con saldo insuficiente.

EP-04: Intento de envío a números de celular no válidos o propios.

EP-05: Integridad de datos tras la transacción (SalDOS e Historial).

2.3 Casos de Pruebas detallados:

Campo	Detalle
ID	TC-MP-001
Nombre	Inicio de sesión exitoso.
Descripción	Validar que un usuario registrado puede acceder a su cuenta con credenciales válidas.
Precondición	El usuario debe estar previamente registrado en la base de datos de MakersPay.
Pasos a seguir	1. Ingresar el número de celular registrado. 2. Ingresar la contraseña válida. 3. Presionar el botón "Entrar".
Resultado Esperado	El sistema redirige a la pantalla de inicio y muestra el mensaje de bienvenida.

Campo	Detalle
ID	TC-MP-002

Nombre	Inicio de sesión con contraseña incorrecta.
Descripción	Validar que el sistema impida el acceso cuando la contraseña no coincide con el celular ingresado.
Precondición	El usuario con el celular 3001112233 está registrado en el sistema.
Pasos a seguir	1. Ingresar el número de celular 3001112233. 2. Ingresar una contraseña errónea (ej: "Pass123!"). 3. Presionar el botón "Entrar".
Resultado Esperado	El sistema muestra el mensaje de error: "Número de celular o contraseña incorrectos". No se permite el acceso al Dashboard.

Campo	Detalle
ID	TC-MP-003
Nombre	Inicio de sesión con campos obligatorios vacíos.
Descripción	Verificar que el sistema no permite el envío del formulario si los campos están vacíos.
Precondición	El usuario se encuentra en la pantalla de Login.

Pasos a seguir	1. Dejar el campo "Celular" vacío. 2. Dejar el campo "Contraseña" vacío. 3. Intentar presionar el botón "Entrar".
Resultado Esperado	El sistema resalta los campos en rojo y muestra mensajes de validación: "Este campo es obligatorio".

Campo	Detalle
ID	TC-MP-004
Nombre	Inicio de sesión con número de celular no existente.
Descripción	Validar que el sistema maneje correctamente intentos de acceso de números no registrados.
Precondición	El número 3220000000 no existe en la base de datos de la App.
Pasos a seguir	1. Ingresar el número 3220000000. 2. Ingresar cualquier contraseña. 3. Presionar el botón "Entrar".
Resultado Esperado	El sistema muestra el mensaje: "Número de celular no registrado".

Campo	Detalle
ID	TC-MP-005
Nombre	Bloqueo de cuenta por múltiples intentos fallidos.
Descripción	Validar la protección contra ataques de fuerza bruta.
Precondición	Usuario registrado y activo.
Pasos a seguir	1. Ingresar el celular del usuario. 2. Ingresar una contraseña incorrecta 5 veces consecutivas.
Resultado Esperado	Al 5to intento fallido, el sistema debe mostrar un mensaje: "Cuenta bloqueada temporalmente por seguridad. Intente en 15 minutos".

Campo	Detalle
ID	TC-MP-006
Nombre	Visualización correcta del saldo disponible.
Descripción	Verificar que el usuario visualice el saldo actual de su cuenta de manera clara tras autenticarse.

Precondición	El usuario debe haber iniciado sesión correctamente.
Pasos a seguir	1. Ubicarse en la pantalla de inicio (Home/Dashboard). 2. Localizar el apartado o widget de "Saldo Disponible".
Resultado Esperado	El saldo se muestra de forma legible, precedido por el símbolo de moneda (\$) y precedido por el tipo de moneda (COP) y coincide con el saldo real en la base de datos.

Campo	Detalle
ID	TC-MP-007
Nombre	Envío exitoso de dinero con monto mínimo.
Descripción	Validar que un usuario pueda enviar \$5.000 COP a otro usuario registrado correctamente.
Precondición	1. Usuario A (remitente) autenticado con saldo igual o mayor \$5.000 COP 2. Usuario B (destinatario) registrado con número 3001234567.

Pasos a seguir	1. Seleccionar la opción "Enviar dinero". 2. Ingresar el número de celular 3001234567. 3. Ingresar el monto a enviar de \$5.000 COP 4. Presionar el botón "Confirmar envío".
Resultado Esperado	Se muestra el mensaje "Transacción Exitosa". El saldo del Usuario A se descuenta \$5.000 COP y actualiza el saldo disponible El saldo del Usuario B se incrementa en \$5.000 COP y actualiza el saldo disponible Se registra el movimiento en el historial de ambos usuarios

Campo	Detalle
ID	TC-MP-008
Nombre	Envío exitoso de dinero con monto máximo.
Descripción	Validar que un usuario pueda enviar \$2.000.000 COP a otro usuario registrado correctamente.
Precondición	1. Usuario A (remitente) autenticado con saldo igual o mayor a \$2.000.000 COP 2. Usuario B (destinatario) registrado con número 3001234567.

Pasos a seguir	1. Seleccionar la opción "Enviar dinero". 2. Ingresar el número de celular 3001234567. 3. Ingresar el monto a enviar de \$2.000.000 COP 4. Presionar el botón "Confirmar envío".
Resultado Esperado	Se muestra el mensaje "Transacción Exitosa". El saldo del Usuario A se descuenta \$2.000.000 COP y actualiza el saldo disponible El saldo del Usuario B se incrementa en \$2.000.000 COP y actualiza el saldo disponible Se registra el movimiento en el historial de ambos usuarios

Campo	Detalle
ID	TC-MP-009
Nombre	Intento de envío por debajo del monto mínimo permitido.
Descripción	Verificar que el sistema no permite envíos de dinero menores a \$5.000 COP (Análisis de Valores Límite).
Precondición	Usuario autenticado con saldo suficiente (\$50.000 COP).

Pasos a seguir	1. Seleccionar la opción "Enviar dinero". 2. Ingresar un número de celular registrado válido. 3. Ingresar el monto de \$4.999. 4. Presionar el botón "Confirmar envío".
Resultado Esperado	El sistema no procesa el envío y muestra el mensaje de error: "El monto mínimo por transacción es \$5.000 COP".

Campo	Detalle
ID	TC-MP-010
Nombre	Intento de envío por arriba del monto máximo permitido.
Descripción	Verificar que el sistema no permite envíos de dinero mayores a \$2.000.000 COP (Análisis de Valores Límite).
Precondición	Usuario autenticado con saldo suficiente (\$2.100.000 COP).
Pasos a seguir	1. Seleccionar la opción "Enviar dinero". 2. Ingresar un número de celular registrado válido. 3. Ingresar el monto de \$2.000.001 COP.

	4. Presionar el botón "Confirmar envío".
Resultado Esperado	El sistema no procesa el envío y muestra el mensaje de error: "El monto máximo por transacción es \$2.000.000 COP".

Campo	Detalle
ID	TC-MP-0011
Nombre	Envío de dinero excediendo el saldo disponible.
Descripción	Validar que el usuario no pueda transferir más dinero del que tiene en su cuenta.
Precondición	Usuario autenticado con saldo actual de \$20.000 COP
Pasos a seguir	1. Seleccionar la opción "Enviar dinero". 2. Ingresar un número de celular registrado válido. 3. Ingresar el monto de \$20.001 COP 4. Presionar el botón "Confirmar envío".
Resultado Esperado	El sistema muestra el mensaje de error: "Saldo insuficiente para realizar la transacción". El saldo se mantiene en \$20.000 COP

Campo	Detalle
ID	TC-MP-012
Nombre	Intento de envío al mismo número del remitente.
Descripción	Validar que el sistema impida el envío de dinero al número de celular de la propia cuenta.
Precondición	Usuario autenticado con el número de celular 3105556677.
Pasos a seguir	1. Seleccionar la opción "Enviar dinero". 2. Ingresar el número de celular 3105556677 (propio). 3. Ingresar un monto válido (\$10.000 COP). 4. Presionar el botón "Confirmar envío".
Resultado Esperado	El sistema muestra el mensaje de error: "No se permiten envíos a su mismo número de celular".

Campo	Detalle
ID	TC-MP-0013
Nombre	Incremento de saldo y registro en destinatario.

Descripción	Validar que tras una transacción exitosa, el usuario que recibe el dinero vea reflejado el cambio.
Precondición	1. Transacción exitosa realizada desde Usuario A hacia Usuario B por \$10.000. 2. Saldo inicial del Usuario B era \$0.
Pasos a seguir	1. Iniciar sesión con la cuenta del Usuario B. 2. Consultar el saldo en la pantalla principal. 3. Ingresar a la sección "Historial".
Resultado Esperado	1. El saldo del Usuario B muestra \$10.000. 2. En el historial figura un ingreso por \$10.000 con los datos del remitente.

3. Gestión de Defectos (Bug Reporting)

Campo	Detalle
ID de Bug	BUG-MP-001
Título	El sistema permite envíos de dinero por debajo del monto mínimo (\$4.999 COP).
Severidad	Alta (Falla funcional de regla de negocio).

Prioridad	Alta (Debe corregirse antes del cierre del Sprint).
Caso de Prueba Relacionado	TC-MP-009
Descripción	Se detectó que el sistema procesa transacciones exitosamente cuando el monto ingresado es menor al límite permitido de \$5.000 COP.
Precondición	Usuario autenticado con saldo suficiente para la prueba (\$50.000 COP).
Pasos a seguir	1. Iniciar sesión en MakersPay. 2. Ir a la opción "Enviar dinero". 3. Ingresar un número de celular destino válido. 4. Ingresar el monto: \$4.999. 5. Presionar el botón "Confirmar envío".
Resultado Esperado	El sistema debe bloquear la operación y mostrar el mensaje: "El monto mínimo por transacción es \$5.000 COP".
Resultado Obtenido	La transacción se realiza con éxito, se muestra el mensaje "Transacción Exitosa" y se descuenta el saldo.
Estado	Open (Abierto)

4.Módulo API: Pruebas Backend

Página utilizada para realizar pruebas API:

<https://petstore.swagger.io/>

baseUrl: <https://petstore.swagger.io/v2>

Caso de Prueba: Creación de Mascota

Campo	Detalle
ID	TC-PET-001
Nombre	Crear nueva mascota (POST).
Descripción	Validar la creación de una mascota con nombre "Nicky" e ID "1234".
Precondición	Endpoint {{baseUrl}}/pet disponible.
Pasos a seguir	1. Configurar método POST. 2. Enviar Body JSON con id: 1234, name: "Nicky" y status: "available".
Resultado Esperado	Código 200 OK o 201 Created . El cuerpo de respuesta debe confirmar el nombre "Nicky".
Resultado Obtenido	Código 200 . El JSON de respuesta coincide con los datos enviados.

Estado

PASSED

Evidencias

The screenshot shows a REST client interface with a POST request to `{{baseUrl}}/pet`. The request body is a JSON object representing a pet. The status bar at the bottom indicates a successful response with **200 OK**, 721 ms, and 499 B. The response body is also shown as JSON.

```
POST {{baseUrl}}/pet

{
  "id": 1234,
  "name": "Nicky",
  "category": {
    "id": 1,
    "name": "Perros"
  },
  "photoUrls": [
    "https://misfotos.com/Nicky.jpg"
  ],
  "tags": [
    {
      "id": 100,
      "name": "border collie"
    }
  ],
  "status": "available"
}
```

Body Cookies Headers (8) Test Results (3/3) **200 OK** 721 ms 499 B Save Response

```
{
  "id": 1234,
  "category": {
    "id": 1,
    "name": "Perros"
  },
  "name": "Nicky",
  "photoUrls": [
    "https://misfotos.com/Nicky.jpg"
  ],
  "tags": [
    {
      "id": 100,
      "name": "border collie"
    }
  ],
  "status": "available"
}
```

The screenshot shows a REST client interface with a POST request to `{{baseUrl}}/pet`. The status bar at the bottom indicates a successful response with **200 OK**, 721 ms, and 499 B. Below the status bar, there is a list of test results, all of which are **PASSED**.

```
POST {{baseUrl}}/pet

let responseData;

pm.test("Created PET", function () {
  pm.expect(pm.response.code).to.be.oneOf([200, 201]);
});

pm.test("Valid JSON response", () => {
  try {
    responseData = pm.response.json();
  } catch (e) {
    pm.expect.fail("Response is not valid JSON: " + e.message);
  }
});

pm.test("Pet Name and Status are correct in response", function () {
  pm.expect(responseData.name).to.equal("Nicky");
  pm.expect(responseData.status).to.equal("available");
});
```

Body Cookies Headers (8) Test Results (3/3) **200 OK** 721 ms 499 B Save Response

Filter Results

- PASSED** Created PET
- PASSED** Valid JSON response
- PASSED** Pet Name and Status are correct in response

Caso de Prueba: Consulta por ID

Campo	Detalle
ID	TC-PET-002
Nombre	Obtener mascota por ID (GET).
Descripción	Verificar que la mascota creada anteriormente puede ser consultada por su ID único.
Precondición	Haber ejecutado exitosamente TC-PET-001.
Pasos a seguir	1. Configurar método GET . 2. URL: {{baseUrl}}/pet/1234.
Resultado Esperado	Código 200 OK . El campo id debe ser exactamente 1234 y el name debe ser "Nicky".
Resultado Obtenido	Código 200 . Datos recuperados íntegramente.
Estado	PASSED

Evidencias

The screenshot shows the Postman interface for a GET request to the endpoint `/(baseUrl) /pet/1234`. The request is successful, returning a 200 OK status with a response time of 764 ms and a body size of 499 B. The response body is displayed in JSON format, showing a pet object with the following details:

```
{
  "id": 1234,
  "category": {
    "id": 1,
    "name": "Perros"
  },
  "name": "Nicky",
  "photoUrls": [
    "https://misfotos.com/Nicky.jpg"
  ],
  "tags": [
    {
      "id": 100,
      "name": "border collie"
    }
  ],
  "status": "available"
}
```

The screenshot shows the Postman interface with the Scripts tab selected. The script is a PM collection script that performs several tests on the response data:

```
1 let responseData;
2 pm.test("Found PET", function () {
3   pm.response.to.have.status(200);
4 });
5
6 pm.test("Valid JSON response", () => {
7   try {
8     responseData = pm.response.json();
9   } catch (e) {
10    pm.expect.fail("Response is not valid JSON: " + e.message);
11  }
12 });
13
14 const expectedId = 1234;
15 pm.test("Retrieved Pet ID matches expected static ID", function () {
16   pm.expect(responseData.id).to.be.a("number");
17   pm.expect(responseData.id).to.equal(expectedId);
18 });
19
20 pm.test("Response body contains expected fields", function () {
21   pm.response.to.have.header("Content-Type", "application/json");
22   pm.expect(responseData).to.have.property("name");
23   pm.expect(responseData).to.have.property("status");
24 });
```

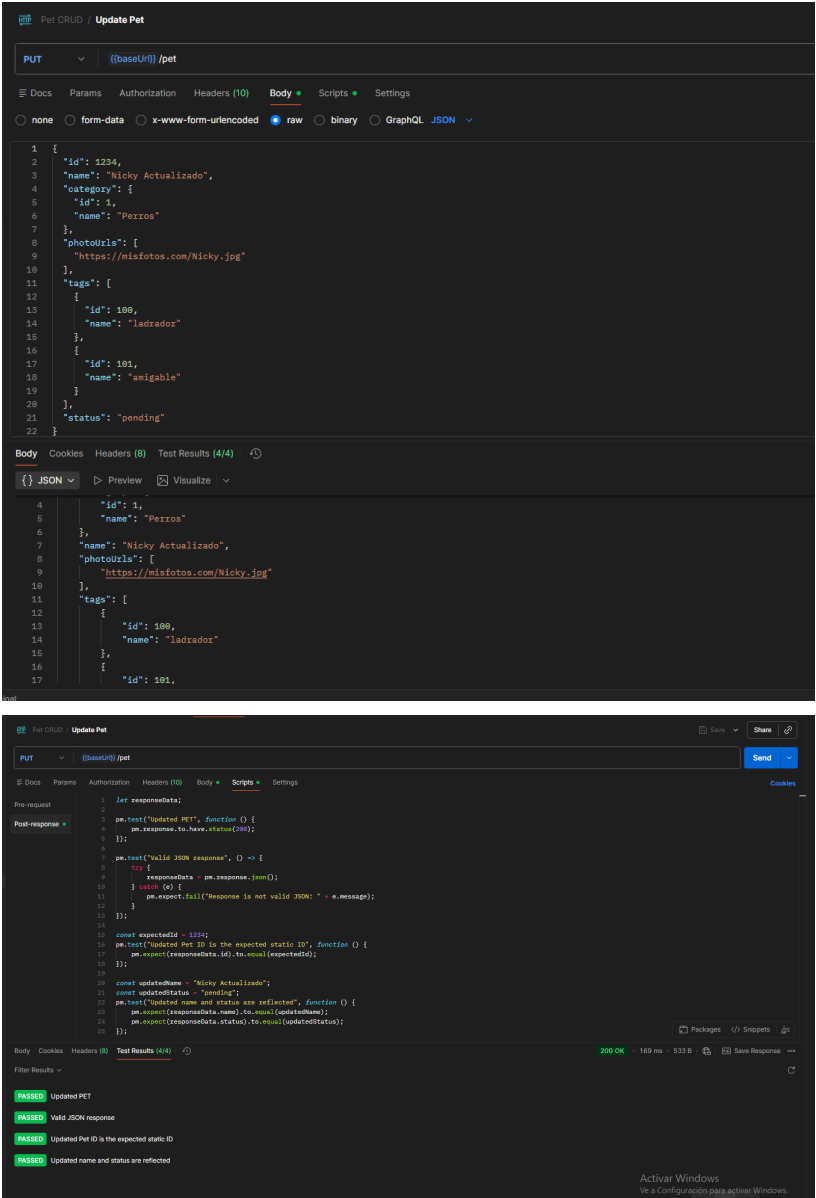
The Test Results tab shows four passed tests:

- PASSED Found PET
- PASSED Valid JSON response
- PASSED Retrieved Pet ID matches expected static ID
- PASSED Response body contains expected fields

Caso de Prueba: Actualización de Datos

Campo	Detalle
ID	TC-PET-003
Nombre	Actualizar información de mascota (PUT).
Descripción	Validar que se pueda cambiar el nombre a "Nicky Actualizado" y el estatus a "pending".
Precondición	La mascota con ID 1234 debe existir.
Pasos a seguir	1. Configurar método PUT . 2. Enviar Body con name: "Nicky Actualizado" y status: "pending".
Resultado Esperado	Código 200 OK . La respuesta refleja los nuevos valores actualizados.
Resultado Obtenido	Código 200 . El nombre y estatus se actualizaron correctamente.
Estado	PASSED

Evidencias



Caso de Prueba: Eliminación de Registro

Campo	Detalle
ID	TC-PET-004
Nombre	Eliminar mascota por ID (DELETE).

Descripción	Validar la eliminación física del registro en el servidor.
Precondición	El ID 1234 debe estar registrado.
Pasos a seguir	1. Configurar método DELETE . 2. URL: {{baseUrl}}/pet/1234.
Resultado Esperado	Código 200 OK . El cuerpo de respuesta suele contener un mensaje de éxito o el ID eliminado.
Resultado Obtenido	Código 200 . Registro eliminado.
Estado	PASSED

Evidencias

